1990 年普通高等学校招生全国统一考试

1990 年上海卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\frac{\sqrt{x+4}}{x+2}$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-4,-2)\cup(-2,+\infty)$

【解析】
要使函数有意义，根式要求 $x+4\geq 0$，即 $x\geq -4$；分母要求 $x+2\neq 0$，即 $x\neq -2$. 因此定义域为 $[-4,-2)\cup(-2,+\infty)$.

2. 函数 $y=\arcsin x$（$x\in[-1,1]$）的反函数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\sin x$，$x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

【解析】
令 $y=\arcsin x$. 按反正弦函数的值域，$y\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$，且由定义有 $x=\sin y$. 交换自变量与因变量，得到反函数 $y=\sin x$，其定义域为 $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$.

3. 过点 $(1,2)$ 且与直线 $2x+y-1=0$ 平行的直线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2x+y-4=0$

【解析】
平行直线的法向量相同，所以所求直线可设为 $2x+y+c=0$. 将点 $(1,2)$ 代入，得 $2\cdot 1+2+c=0$，从而 $c=-4$. 因此所求直线为 $2x+y-4=0$.

4. 已知圆柱的轴截面是正方形，它的面积是 $4\ \text{cm}^2$，

那么这个圆柱的体积是 underline{hspace{2.5em}}cm^3（结果中保留 π）.

【答案】2π

【解析】
设圆柱的底面半径为 $r>0$，高为 $h>0$. 轴截面是边长为 $2r$ 和 h 的矩形，且它是正方形，所以 $h=2r$. 由轴截面面积为 $4\ \text{cm}^2$，得 $2r\cdot h=4$. 代入 $h=2r$，得 $4r^2=4$，故 $r=1\ \text{cm}$，$h=2\ \text{cm}$. 因而圆柱体积为 $V=\pi r^2 h=2\pi\ \text{cm}^3$，填入 2π.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos A=-\frac{3}{5}$，则 $\sin\frac{A}{2}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】
因为 A 是三角形内角，所以 $0<A<\pi$，从而 $0<\frac{A}{2}<\frac{\pi}{2}$，故半角正弦取正值. 由半角公式，
$\sin\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{1-\cos A}{2}}=\sqrt{\frac{1-(-\frac{3}{5})}{2}}=\sqrt{\frac{4}{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

6. 设复数 $\omega=\cos\frac{2\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{5}$，则 $\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4+\omega^5$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0

【解析】
由 $\omega=\cos\frac{2\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{5}$，有 $\omega^5=\cos 2\pi+\mathrm{i}\sin 2\pi=1$，且 $\omega\neq 1$. 因而等比数列求和公式给出
$1+\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4=\frac{\omega^5-1}{\omega-1}=0$. 所求式为 $(1+\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4)-1+\omega^5=0-1+1=0$.

7. 已知圆锥的中截面周长为 a，母线长为 l，则它的侧面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】al

【解析】
设圆锥底面半径为 R. 经过母线中点且平行于底面的中截面与底面相似，线性比为 $1:2$，所以中截面半径为 $\frac{R}{2}$. 其周长为 $2\pi\cdot\frac{R}{2}=\pi R=a$. 圆锥侧面积为 πRl，故所求侧面积为 al.

8. 已知 $(x+a)^7$ 的展开式中，x^4 的系数是 -280，则实数 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】
由二项式定理，$(x+a)^7$ 的一般项为 $\mathrm{C}_7^k x^{7-k}a^k$. 要得到 x^4，必须取 $k=3$，所以 x^4 的系数为 $\mathrm{C}_7^3a^3=35a^3$. 由题意 $35a^3=-280$，得 $a^3=-8$. 因为 a 为实数，故 $a=-2$.

9. 双曲线 $2mx^2-my^2=2$ 的一条准线是 $y=1$，则 m =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{4}{3}$

【解析】
当 $m=0$ 时，方程化为 $0=2$，不表示双曲线，故 $m\neq 0$. 若 $m>0$，则方程化为 $\frac{x^2}{\frac{1}{m}}-\frac{y^2}{\frac{2}{m}}=1$，其准线是竖直直线，不可能为 $y=1$，所以必须有 $m<0$. 此时
$\frac{y^2}{-\frac{2}{m}}-\frac{x^2}{-\frac{1}{m}}=1$. 令 $a^2=-\frac{2}{m}$，$b^2=-\frac{1}{m}$，则这是纵轴双曲线，且
$e^2=1+\frac{b^2}{a^2}=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$. 纵轴双曲线的准线为 $y=\pm\frac{a}{e}$，故
$1=\frac{a}{e}=\sqrt{\frac{-\frac{2}{m}}{\frac{3}{2}}}=\sqrt{-\frac{4}{3m}}$. 两边平方得 $m=-\frac{4}{3}$，满足 $m<0$，所以所求值为 $-\frac{4}{3}$.

10. 平面上，四条平行直线与另外五条平行直线互相垂直，则它的矩形共有 underline{hspace{2.5em}} 个（结果用数值表示）.

【答案】60

【解析】
矩形的两组对边分别来自两组平行线. 从四条平行线中任取两条作为一组对边，有 $C_4^2=6$ 种；从另外五条平行线中任取两条作为另一组对边，有 $C_5^2=10$ 种. 每一种选择唯一确定一个矩形，所以矩形总数为 $C_4^2C_5^2=6\times10=60$.

单选题

11. 圆的半径是 1，圆心的极坐标是 $(1,0)$，则这个圆的极坐标方程是（ ）

A. $\rho=\cos\theta$
B. $\rho=\sin\theta$
C. $\rho=2\cos\theta$
D. $\rho=2\sin\theta$

【答案】**C**

【解析】
圆心极坐标 $(1,0)$ 对应直角坐标 $(1,0)$，所以圆的直角坐标方程为 $(x-1)^2+y^2=1$. 展开并整理得 $x^2+y^2=2x$. 代入 $x=\rho\cos\theta$ 和 $x^2+y^2=\rho^2$，得 $\rho^2=2\rho\cos\theta$. 圆上点满足 $\rho\geq0$，故方程化为 $\rho=2\cos\theta$，选 C.

12. 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$，“$f(x)$，$g(x)$ 都是奇函数”是“$f(x)$ 与 $g(x)$ 的积是偶函数”的（ ）

A. 必要条件但非充分条件　B. 充分条件但非必要条件　C. 充分必要条件　D. 非充分条件也非必要条件

【答案】**B**

【解析】
设命题 P 为“f、g 都是奇函数”，命题 Q 为“fg 是偶函数”. 若 P 成立，则对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=-g(x)$，于是

$(fg)(-x)=f(-x)g(-x)=(-f(x))(-g(x))=f(x)g(x)=(fg)(x)$. 因此 P 是 Q 的充分条件.

但 P 不是 Q 的必要条件. 例如取 $f(x)=g(x)=1$，则 $(fg)(x)=1$ 是偶函数，而 f、g 都不是奇函数. 所以选 B.

13. 设点 P 在有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的延长线上，P 分 $\overrightarrow{AB}$ 所成的比为 λ，则（ ）

A. $\lambda<-1$
B. $-1<\lambda<0$
C. $0<\lambda<1$
D. $\lambda>1$

【答案】**A**

【解析】
取有向直线上的坐标 $A=0$，$B=1$. “$\overrightarrow{AB}$ 的延长线”指向 B 的一侧，所以设 P 的坐标为 $p>1$. 由有向线段定比分点的定义，

$\lambda=\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}}=\frac{p}{1-p}$. 此时分母为负，故 $\lambda<0$. 又因 $p>1$，有 $p>p-1=|1-p|$，所以

$\lambda=-\frac{p}{p-1}<-1$. 因此选 A.

14. 设 $2^a=3$，$2^b=6$，$2^c=12$，则数列 a，b，c（ ）

A. 是等差数列但不是等比数列　B. 是等比数列但不是等差数列　C. 既是等差数列又是等比数列　D. 既不是等差数列又不是等比数列

【答案】**A**

【解析】

因为 $2^a=3$，$2^b=6$，$2^c=12$，所以

$b-a=\log_2\frac{6}{3}=1$，$c-b=\log_2\frac{12}{6}=1$．两个相邻差相等，故 a，b，c 成等差数列．

若三项成等比数列，则应有 $b^2=ac$．但由 $b=a+1$、$c=a+2$，得 $b^2-ac=(a+1)^2-a(a+2)=1\neq 0$．所以它不是等比数列，选 A.

15. 设 α 角属于第二象限，且 $\left|\cos\frac{\alpha}{2}\right|=-\cos\frac{\alpha}{2}$，则 $\frac{\alpha}{2}$ 角属于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**C**

【解析】

由 $\left|\cos\frac{\alpha}{2}\right|=-\cos\frac{\alpha}{2}$，且 α 属于第二象限、半角不在坐标轴上，知 $\cos\frac{\alpha}{2}<0$．又因 α 属于第二象限，所以 $\sin\alpha>0$．利用倍角公式，

$\sin\alpha=2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}>0$．由于 $\cos\frac{\alpha}{2}<0$，只能有 $\sin\frac{\alpha}{2}<0$．因此半角的正弦、余弦均为负，$\frac{\alpha}{2}$ 属于第三象限，选 C.

16. 设过长方体同一个顶点的三个面的对角线长分别是 a，b，c，那么这个长方体的对角线长是（ ）

A. $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$

B. $\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{2}}$

C. $\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$

D. $\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$

【答案】**B**

【解析】

设从该顶点出发的三条棱长分别为 u、v、w，长方体的空间对角线长为 d．由勾股定理，三个面的对角线满足

$a^2=u^2+v^2$，$b^2=v^2+w^2$，$c^2=w^2+u^2$．相加得到

$a^2+b^2+c^2=2u^2+2v^2+2w^2=2(u^2+v^2+w^2)=2d^2$．因为 $d>0$，所以 $d=\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{2}}$，选 B.

17. 函数 $f(x)=a\tan\frac{x}{a}$ 的最小正周期是（ ）

A. πa　　B. $\pi\,|a|$

C. $\frac{\pi}{a}$　　D. $\frac{\pi}{|a|}$

【答案】**B**

【解析】

函数表达式要求 $a\neq 0$．设其正周期为 $T>0$．正切函数满足 $\tan(u+k\pi)=\tan u$，因此必须有 $\frac{T}{a}=k\pi$，其中 k 为非零整数．要使 $T>0$ 且最小，取使 $k\pi a>0$ 的最小整数绝对值，即 $T=\pi\,|a|$．函数值外的非零常数 a 不改变周期，故选 B.

18. 已知 $1<x<d$，令 $a=(\log_d x)^2$，$b=\log_d(x^2)$，$c=\log_d(\log_d x)$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$　　C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**D**

【解析】

由对数的定义域，底数满足 $d>0$ 且 $d\neq 1$. 又因 $1<x<d$，只能有 $d>1$. 令 $t=\log_d x$，由 $1<x<d$ 得 $0<t<1$. 因而

$a=t^2>0$，$b=\log_d(x^2)=2\log_d x=2t>0$，而因为 $0<t<1$ 且 $d>1$，有 $c=\log_d t<0$. 另外 $0<t<1$ 给出 $t^2<2t$，所以 $c<a<b$，选 D.

19. 设 a，b 是两条异面直线，那么下列四个命题中的假命题是（ ）

A. 经过直线 a 有且只有一个平面平行于直线 b
B. 经过直线 a 有且只有一个平面垂直于直线 b
C. 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相平行的平面
D. 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相垂直的平面

【答案】**B**

【解析】

过直线 a 上任一点作一条与直线 b 平行的直线，这两条相交直线唯一确定一个平面；该平面包含 a 且平行于 b，所以命题 A 正确.

将这个平面沿垂直于它的方向平移，使所得平面经过直线 b，即可得到分别经过 a、b 的两个平行平面，所以命题 C 正确. 对于命题 D，先取一个经过 a 的平面，使其法向量 $\mathbf{n}$ 不平行于直线 b 的方向向量 $\mathbf{b}$；这是可以做到的，因为与直线 a 垂直的法向量不只有一个方向，而异面直线 a、b 的方向也不平行. 令 $\mathbf{m}=\mathbf{b}\times\mathbf{n}$，则 $\mathbf{m}\neq\mathbf{0}$，且同时垂直于 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{n}$，从而可取一个经过直线 b 且法向量为 $\mathbf{m}$ 的平面；两平面的法向量垂直，所以这两个平面互相垂直，命题 D 可成立.

若存在一个经过直线 a 且垂直于直线 b 的平面，则直线 a 的方向必须垂直于直线 b 的方向. 但两条异面直线的方向不一定垂直，例如直线 a 的方向向量可取 $(1,0,0)$，直线 b 的方向向量可取 $(1,1,0)$，并将 b 平移到不在由这两个方向向量张成的平面内的位置，此时两直线异面但方向不垂直. 因此“有且只有一个”不能对任意异面直线成立，命题 B 是假命题，选 B.

20. 下列四个函数中，在定义域内不具有单调性的函数是（ ）

A. $y=\cot(\arccos x)$
B. $y=\tan(\arcsin x)$
C. $y=\sin(\arctan x)$
D. $y=\cos(\arctan x)$

【答案】**D**

【解析】

对 A，$\arccos x \in [0,\pi]$，而余切在端点无定义，所以定义域为 $(-1,1)$. 在该区间内

$\cot(\arccos x)=\frac{\cos(\arccos x)}{\sin(\arccos x)}=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$，其导数为 $\frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}>0$，故单调递增.

对 B，$\arcsin x \in [-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$，正切在两个端点无定义，所以定义域也是 $(-1,1)$. 同样有 $\tan(\arcsin x)=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$，导数为正，故单调递增.

对 C，$\arctan x \in (-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$，定义域为 $\mathbb{R}$，且

$\sin(\arctan x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. 其导数为 $\frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}>0$，故在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.

对 D，$\cos(\arctan x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，其导数为 $-\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$. 它在 $(-\infty,0)$ 上递增，在 $(0,+\infty)$ 上递减，因而在整个定义域 $\mathbb{R}$ 上不具有单调性，选 D.

解答题

21. 已知 $\log_5(x^2+2x-2)=0$，$2\log_5(x+2)-\log_5 y+\frac{1}{2}=0$，求 y 的值.

【解析】

由第一式，因 $\log_5 u=0$ 当且仅当 $u=1$，得

$x^2+2x-2=1$，即 $x^2+2x-3=0$. 因式分解为 $(x-1)(x+3)=0$，所以 $x=1$ 或 $x=-3$. 但第二式中的 $\log_5(x+2)$ 要求 $x+2>0$，故 $x>-2$，只能取 $x=1$. 同时 $\log_5 y$ 要求 $y>0$.

代入第二式，得 $2\log_5 3-\log_5 y+\frac{1}{2}=0$，所以

$\log_5 y=2\log_5 3+\frac{1}{2}=\log_5 9+\log_5\sqrt{5}=\log_5\left(9\sqrt{5}\right)$. 因此 $y=9\sqrt{5}$.

22. 求方程 $\sqrt{5}\cos x+\cos 2x+\sin x=0$ 在 $[0,2\pi)$ 上的解.

【解析】

令 $s=\sin x$，$c=\cos x$. 原方程为 $\sqrt{5}c+2c^2-1+s=0$. 利用 $c^2=1-s^2$，可写成

$\sqrt{5}c=2s^2-s-1$. 两边平方，并用 $c^2=1-s^2$，得

$$(2s^2-s-1)^2=5(1-s^2)$$

展开并移项，得

$$4s^4-4s^3-3s^2+2s+1=5-5s^2\Leftrightarrow 2s^4-2s^3+s^2+s-2=0$$

再因式分解为

$$2(s-1)(2s^3+s+2)=0$$

先看 $s=1$. 此时 $c^2=1-s^2=0$，所以 $c=0$，对应 $x=\frac{\pi}{2}$.

再看 $2s^3+s+2=0$. 令 $h(s)=2s^3+s+2$，则 $h'(s)=6s^2+1>0$，所以该方程至多有一个实根. 又 $h(-1)=-1<0$，$h(-\frac{1}{2})=\frac{5}{4}>0$，故它有且只有一个根 $s_0\in(-1,-\frac{1}{2})$. 对此根，$(s_0-1)(2s_0+1)>0$，所以 $2s_0^2-s_0-1>0$. 由未平方的关系取

$c_0=\frac{2s_0^2-s_0-1}{\sqrt{5}}>0$. 前面的平方等式又保证 $c_0^2=1-s_0^2$，故 (s_0,c_0) 确实满足原方程，没有增根. 由于正弦为负、余弦为正，相应角在第四象限，解为 $x=2\pi+\arcsin s_0$.

用卡尔丹公式求三次方程的实根，得到

$$s_0=\sqrt[3]{\frac{-18+\sqrt{330}}{36}}+\sqrt[3]{\frac{-18-\sqrt{330}}{36}}$$

所以在 $[0,2\pi)$ 内的全部解为 $x=\frac{\pi}{2}$ 和 $x=2\pi+\arcsin s_0$，其中 s_0 为上式的实数值.

23. 已知点 P 在直线 $x=2$ 上移动，直线 l 通过原点且与 OP 垂直，通过点 $A(1,0)$ 及点 P 的直线 m 和直线 l 交于点 Q. 求点 Q 的轨迹方程，并指出该轨迹的名称和它的焦点坐标.

【解析】

设 $P=(2,t)$，其中 $t\in\mathbb{R}$. 向量 $\overrightarrow{OP}=(2,t)$，所以过原点且垂直于 OP 的直线 l 为 $2x+ty=0$. 过 $A=(1,0)$ 和 $P=(2,t)$ 的直线 m 的斜率为 t，故 m 的方程为 $y=t(x-1)$. 设 $Q=(X,Y)$，联立两式：

$Q=(X,Y)=\left(\frac{t^2}{t^2+2},-\frac{2t}{t^2+2}\right)$.

由 $2X+tY=0$ 和 $Y=t(X-1)$，联立可得 $X=\frac{t^2}{t^2+2}$，$Y=-\frac{2t}{t^2+2}$.

于是 $1-X=\frac{2}{t^2+2}$，所以

$Y^2=\frac{4t^2}{(t^2+2)^2}=2X(1-X)$. 因而轨迹方程为

$$4\left(X-\frac{1}{2}\right)^2+2Y^2=1$$

将其写成标准式：

$$\frac{\left(X-\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}+\frac{Y^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}=1$$

因此轨迹所在的曲线是中心为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$、长轴在 y 轴方向的椭圆，半长轴为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，半短轴为 $\frac{1}{2}$. 焦半距为

$c=\sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{1}{2}$，故焦点为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$.

参数 t 为有限实数时 $X<1$，所以椭圆上的点 $(1,0)$ 不会取到. 反过来，椭圆上任一点只要不为 $(1,0)$，均可由 $t=-\frac{Y}{(1-X)}$ 得到，因此实际轨迹是上述椭圆去掉点 $(1,0)$.

24. 已知直线 $l: x-ny=0$（$n\in\mathbb{N}$）；圆 $M:(x+1)^2+(y+1)^2=1$；抛物线 $\Phi: y=(x-1)^2$. 又 l 与 M 交于点 A，B；l 与 Φ 交于点 C，D. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|AB|^2}{|CD|^2}$.

【解析】

直线 l 写成 $y=\frac{x}{n}$. 圆心 $(-1,-1)$ 到该直线的距离为

$d=\frac{|n-1|}{\sqrt{n^2+1}}$. 因此圆的弦 AB 满足

$$|AB|^2=4(1-d^2)=\frac{8n}{n^2+1}$$

直线与抛物线的交点横坐标是方程 $\frac{x}{n}=(x-1)^2$ 的两个根，亦即

$x^2-\left(2+\frac{1}{n}\right)x+1=0$. 设两根为 x_1，x_2，则

$|x_1-x_2|^2=\frac{4n+1}{n^2}$. 因为弦 CD 在直线 $y=\frac{x}{n}$ 上，

$$|CD|^2=\left(1+\frac{1}{n^2}\right)|x_1-x_2|^2=\frac{(n^2+1)(4n+1)}{n^4}$$

所以

$$\frac{|AB|^2}{|CD|^2}=\frac{8n^5}{(n^2+1)^2(4n+1)}\longrightarrow 2$$

25. 关于实数 x 的不等式 $\left|x-\frac{(a+1)^2}{2}\right|\le\frac{(a-1)^2}{2}$ 与 $x^2-3(a+1)x+2(3a+1)\le 0$（其中 $a\in\mathbb{R}$）的解集依次记为 A 与 B. 求使 $A\subseteq B$ 的 a 的取值范围.

【解析】

第一个不等式给出

$$A=\left[\frac{(a+1)^2-(a-1)^2}{2},\frac{(a+1)^2+(a-1)^2}{2}\right]=[2a,a^2+1]$$

第二个不等式中的二次式可因式分解为

$x^2-3(a+1)x+2(3a+1)=(x-2)(x-3a-1)$. 因而

$B=[3a+1,2]$（当 $a\le\frac{1}{3}$），或 $B=[2,3a+1]$（当 $a\ge\frac{1}{3}$）.

当 $a\le\frac{1}{3}$ 时，包含关系要求 $3a+1\le 2a$ 且 $a^2+1\le 2$，即 $a\le -1$ 且 $-1\le a\le 1$，所以只有 $a=-1$. 当 $a\ge\frac{1}{3}$ 时，包含关系要求 $2\le 2a$ 且 $a^2+1\le 3a+1$，即 $a\ge 1$ 且 $0\le a\le 3$，所以 $1\le a\le 3$. 因此所求范围为 $\{-1\}\cup[1,3]$.

26. 如图，平面 α，β 相交于直线 MN，点 A 在平面 α 上，点 B 在平面 β 上，点 C 在直线 MN 上，$\angle ACM=\angle BCN=45°$，二面角 $A-MN-B$ 是 $60°$，$AC=1$. 求：

1. (1)

[float=inline,max width=0.48linewidth]img/1990/shanghai/q26_fig1.png

FloatBarrier

【解析】

1. （1）

27. 复平面上点 A，B 对应的复数分别为 $z_1=2$，$z_2=-3$，点 P 对应的复数为 z，$\frac{z-z_1}{z-z_2}$ 的辐角主值为 φ. 当点 P 在以原点为圆心，1 为半径的上半圆周（不包括两个端点）上运动时，求 φ 的最小值.

【解析】

设 $P=(\cos t,\sin t)$，其中 $0<t<\pi$. 因为 P 在上半平面，向量 $\overrightarrow{AP}=(\cos t-2,\sin t)$ 在第二象限，向量 $\overrightarrow{BP}=(\cos t+3,\sin t)$ 在第一象限，所以

$\varphi=\arg\overrightarrow{AP}-\arg\overrightarrow{BP}$ 是三角形 APB 在 P 处的内角，且 $\frac{\pi}{2}<\varphi<\pi$.

两向量的内积和行列式分别为

$$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BP}=(\cos t-2)(\cos t+3)+\sin^2 t=\cos t-5$$

$$\left|\det(\overrightarrow{AP},\overrightarrow{BP})\right|=5\sin t$$

令 $\delta=\pi-\varphi$，则 δ 为锐角，且

$$\tan\delta=\frac{5\sin t}{5-\cos t}$$

因此使 φ 最小，等价于使 $\frac{\sin t}{5-\cos t}$ 最大. 对其求导，

$$\left(\frac{\sin t}{5-\cos t}\right)'=\frac{5\cos t-1}{(5-\cos t)^2}$$

所以最大值在 $\cos t=\frac{1}{5}$ 处取得，此时 $\sin t=\frac{2\sqrt{6}}{5}$，从而 $\tan\delta=\frac{5\sqrt{6}}{12}$. 于是

$$\varphi_{\min}=\pi-\arctan\frac{5\sqrt{6}}{12}$$